



C프로그래밍 (CSE2003)

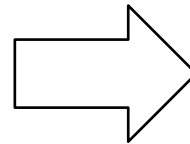
실습 19

실습 19 – 진법

- 사용자로부터 3자리 양의 정수를 입력 받아 8진수와 16진수로 변환 후 출력하는 프로그램을 작성하라.
 - 세자리 정수는 8진수로는 4자리, 16진수로는 3자리 이내에서 표현이 가능하다.
 - printf함수에서 “%o”, “%x”를 이용하여 8진수, 16진수 수를 출력한 뒤 사용자 정의 함수를 통해 계산한 8진수 16진수를 출력하라. (이에 대한 예시는 아래의 그림과 같다.)

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void){
4
5     int num = 58;
6
7     printf("%d %o %x %X\n",num,num,num,num);
8
9     return 0;
10 }
11
```

출력 결과



```
./a.out
58 72 3a 3A
```

실습 19 – 진법 (제한사항)

- Main function에서는 변수 선언, 함수 호출, 입력과 출력만을 담당한다.
- 전역 변수는 사용할 수 없다.
- 지역 변수의 사용은 자유롭다.
- 함수 정의 (함수의 파라미터 변경X)
 - Void dec2oct(int*,int*,int*,int*,int)
 - ◆ 수10진수 를 4자리의 8진수 로 변환하는 함수.
 - Void dec2hex(char*,char*,char*,int)
 - ◆ 10진수 수를 3자리의 16진수로 변환하는 함수.(영문자 대문자)
 - Char digit2hex(int)
 - ◆ 10진수를 한자리의 16진수로 변환하는 함수.(영문자 대문자)

*** Hint :** 함수 내에서 다른 함수를 호출하는 것이 가능하다

실습 19 – 진법(실행 예시)

■ 실행 예시:

```
선택 gr120170421@csp1: ~
gr120170421@csp1:~$ ./a.out
123
0173
0173
07B
07B
gr120170421@csp1:~$ ./a.out
8
0010
0010
008
008
gr120170421@csp1:~$ ./a.out
16
0020
0020
010
010
gr120170421@csp1:~$ ./a.out
999
1747
1747
3E7
3E7
gr120170421@csp1:~$
```

- 입력 : 세자리 양의 정수
- 줄 별 출력은 다음과 같다. (빈 공간은 0으로 패딩되어 출력)
 - %o를 이용한 8진수 출력
 - %d와 사용자 정의 함수를 이용하여 계산한 8진수 출력
 - %X를 이용한 16진수 출력
 - %c와 사용자 정의 함수를 이용하여 계산한 16진수 출력